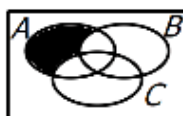
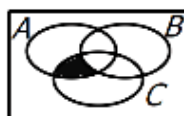
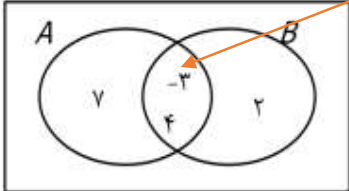
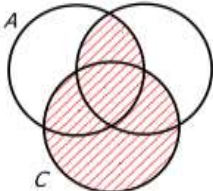


## نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم

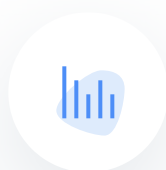
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>درستی جملات زیر را بررسی کنید.</p> <p>الف) <math>A \cap B = \{x   x \in A \text{ یا } x \in B\}</math> <span style="color: red;">مفهوم اجتماع</span> <span style="float: right;">ص <input type="checkbox"/> غ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>ب مجموعه ی <math>\{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}</math> یک مجموعه ی <span style="color: red;">۴</span> عضوی است. <span style="color: red;">۳</span> عضو دارد <span style="float: right;">ص <input type="checkbox"/> غ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>ج) مجموعه ی تهی <span style="color: red;">عضو</span> همه ی مجموعه هاست. <span style="color: red;">تهی زیرمجموعه ی هر مجموعه ای است</span> <span style="float: right;">ص <input type="checkbox"/> غ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>د) عبارت "چهار عدد اول یک رقمی" تشکیل یک مجموعه می دهد. <span style="color: red;">تنها اعداد اول یک رقمی ۲، ۳، ۵، ۷</span> <span style="float: right;">ص <input checked="" type="checkbox"/> غ <input type="checkbox"/></span></p> <p>ه) اگر <math>n(A) = n(B)</math> آنگاه <math>A</math> و <math>B</math> دو مجموعه برابرند. <span style="color: red;">مثال نقض: <math>\{1\}</math> و <math>\{2\}</math></span> <span style="float: right;">ص <input type="checkbox"/> غ <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>و) هر مجموعه که عضو ندارد را با نماد <math>\{\emptyset\}</math> نمایش می دهند. <span style="color: red;"><math>\{\emptyset\}</math> یا <math>\emptyset</math></span> <span style="float: right;">ص <input type="checkbox"/> غ <input checked="" type="checkbox"/></span></p>                                                                                                                                                                                             |   |
| <p>جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید.</p> <p>الف) یک مجموعه ی ۳ عضوی ، ... <span style="color: red;">۸</span> ... زیرمجموعه دارد.</p> <p>ب) مجموعه <span style="color: red;">A-B</span> مجموعه ای است شامل همه عضوهایی که عضو مجموعه <math>A</math> هستند ولی عضو مجموعه <math>B</math> نیستند.</p> <p>ج) در پرتاب همزمان دو تاس، احتمال آنکه هر دو عدد رو آمده زوج باشند <math>\frac{1}{4} = \frac{9}{36}</math> است.</p> <p>د) تاسی را می اندازیم ، احتمال اینکه عدد رو شده عدد اول فرد باشد <math>\frac{1}{3} = \frac{2}{6}</math> می باشد. <span style="color: red;">حالات مطلوب ۳ و ۵ هستند</span></p> <p>ه) اگر خانواده ای دو فرزند داشته باشد، احتمال آنکه هر دو دختر باشند..... <math>\frac{1}{4}</math> ..... است.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲ |
| <p>در پرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید :</p> <p>در کدام گزینه قسمت <math>(A - B) \cap C</math> رنگ شده است؟</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>□ (۴)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>□ (۳)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>□ (۲)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>■ (۱)</p> </div> </div> <p>ب) کدام عبارت یک مجموعه را مشخص می کند؟</p> <p>□ اعداد اول بزرگتر از ۱۰ <span style="color: blue;">■</span> (۱)    □ سه عدد متوالی (۲)    □ چهارشهر ایران (۳)    □ اعدادبزرگ (۴)</p> <p>ج) در پرتاب هم زمان یک سکه و یک تاس احتمال رخ دادن کدام یک از پیشامدهای زیر با بقیه متفاوت است ؟</p> <p style="color: red;">در تاس ۳ عدد زوج سه عدد اول سه عدد فرد و فقط دو عدد مرکب وجود دارد</p> <p>□ (۱) سکه رو و تاس زوج بیاید    □ (۲) سکه پشت و تاس عدد اول بیاید</p> <p>□ (۳) سکه رو و تاس عددی مرکب بیاید <span style="color: blue;">■</span>    □ (۴) سکه پشت و تاس عددی فرد بیاید</p> <p>د) قسمت رنگی با کدام گزینه زیر نشان داده شده است؟</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>□ <math>A \cup B</math> (۱)    □ <math>A \cap B</math> (۲)    <span style="color: blue;">■</span> <math>A - B</math> (۳)    □ <math>B - A</math> (۴)</p> </div> </div> | ۳ |
| <p>با توجه به نمودار داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) اعضای مجموعه ی <math>B \cap A</math> را بنویسید. <math>B \cap A = \{-9, 18\}</math></p> <p>ب) <math>n(A - B) = 3</math> <span style="color: red;">{-۷, -۲, -۱}</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۴ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵  | <p>در مورد دو مجموعه <math>A</math> و <math>B</math> می دانیم که <math>A \cup B = \{-3, 4, 7, 2\}</math> و <math>A \cap B = \{-3, 4\}</math> و <math>n(A) = n(B)</math> با توجه به اطلاعات اعداد دو مجموعه را در نمودار ون مقابل بنویسید.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۶  | <p>مجموعه <math>(A \cap B) \cup C</math> را در نمودار ون مقابل هاشور بزنید.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷  | <p>مجموعه های زیر را به زبان ریاضی (نمادین) نشان دهید.</p> <p><math>\{2, 4, 6, 8, \dots\} = \{2x \mid x \in \mathbb{N}\}</math></p> <p><math>\{2, 1, 0, -1, \dots\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 2\}</math> یا <math>\{x \in \mathbb{Z} \mid x &lt; 3\}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸  | <p>مجموعه های زیر را با اعضاء مشخص کنید.</p> <p><math>A = \{x \in \mathbb{N} \mid x &gt; -3\} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}</math></p> <p><math>B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x &lt; 3\} = \{-4, -3, -2, \dots, 2\}</math></p> <p><math>C = \{5k - 1 \mid k \in \mathbb{Z}, -1 \leq k &lt; 3\} = \{-6, -1, 4, 9\}</math></p> <p><math>D = \{2^k + 3 \mid k \in \mathbb{Z}, 1 \leq k &lt; 3\} = \{5, 7\}</math></p>                                                                                                                                                                                                        |
| ۹  | <p>اگر <math>A = \{18, 15, -21\}</math> و <math>B = \{18, 15, 23\}</math> دو مجموعه باشند، به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) مجموعه <math>B \cup A</math> را با اعضاء نشان دهید. <math>B \cup A = \{18, 15, 23, -21\}</math></p> <p>ب) <math>n(A - B) = 1</math></p> <p>پ) دو زیرمجموعه ی دو عضوی از مجموعه <math>B</math> بنویسید. <b>زیرمجموعه های دو عضوی <math>B</math> عبارتند از:</b></p> <p><math>\{18, 15\}</math> و <math>\{18, 23\}</math> و <math>\{15, 23\}</math></p> <p>درستی یا نادرستی عبارات مقابل را مشخص کنید. <b>درست <math>\emptyset \subseteq B</math> نادرست <math>\{-21\} \in A</math></b></p> |
| ۱۰ | <p>الف) در پرتاب همزمان یک تاس و یک سکه احتمال آن که سکه رو یا تاس عدد زوج بیاید چقدر است؟ فقط سه حالت (پ ۱) و (پ ۳) و (پ ۵) نامطلوبند</p> <p><math>n(S) = 2 \times 6 = 12</math> <math>n(A) = 9 \Rightarrow p(A) = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}</math></p> <p>ب) از بین ۳۰ کارت به شماره های ۱ تا ۳۰ یک کارت به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال آن که کارت انتخاب شده مضرب ۴ و دورقمی باشد چقدر است؟</p> <p>فضای نمونه ۳۰ عضو و حالات مطلوب فقط مضارب دورقمی عدد ۴ هستند یعنی: ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸</p> <p><math>n(S) = 30</math> <math>n(A) = 5 \Rightarrow p(A) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}</math></p>                       |



## اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد